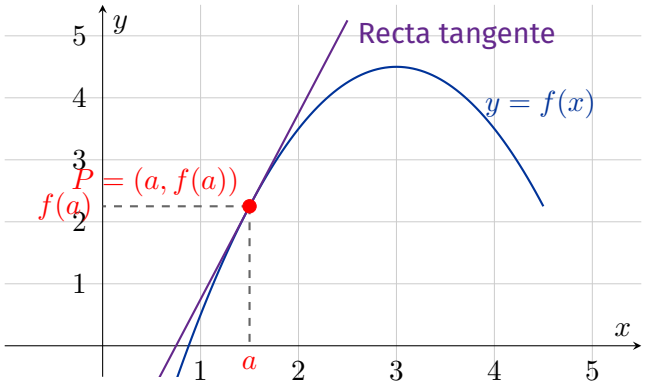
MATEMÁTICA I Y II

DERIVADAS

22 de octubre de 2026

Interpretación geométrica de la derivada

Comencemos observando la siguiente gráfica, en la cual se ilustra una curva $y = f(x)$ junto con la recta tangente en el punto $(a, f(a))$



Nuestro objetivo es determinar la razón de cambio instantánea de f en $x = a$. Recordemos que la razón de cambio promedio de f en el intervalo entre a y $a + h$ se calcula como

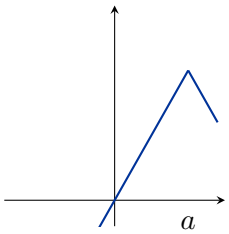
$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

lo cual corresponde a la pendiente de la recta secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(a + h, f(a + h))$.
La razón de cambio instantánea en $x = a$ se define como el límite de la razón de cambio promedio cuando $h \to 0$, es decir,

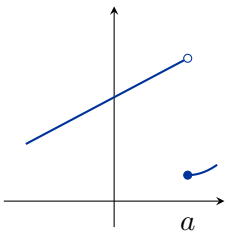
$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

siempre que este límite exista. Dicho límite es, por definición, la derivada de f en $x = a$, denotada $f'(a)$. Geométricamente, cuando $h \to 0$, la pendiente de la recta secante entre $(a, f(a))$ y $(a + h, f(a + h))$ tiende a la pendiente de la recta tangente a la curva en $x = a$. Así, $f'(a)$ representa simultáneamente la razón de cambio instantánea de f en $x = a$ y la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto $(a, f(a))$.

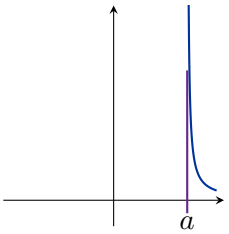
¿Cuándo una función no es derivable?



a) Una esquina o pico



b) Una discontinuidad



c) Una tangente vertical

En el caso a), $f'(a)$ no existe porque las derivadas laterales en $x = a$ existen pero no coinciden: la pendiente por la izquierda es 1 y por la derecha es -1. Geométricamente, la curva presenta una esquina o pico en $P = (a, f(a))$, y no hay una única recta tangente bien definida.

En el caso b), f no es continua en $x = a$, pues $\lim_{x\to a^-} f(x) \neq \lim_{x\to a^+} f(x)$. Como la derivabilidad implica continuidad, se concluye que f no es derivable en $x = a$.

En el caso c), f es continua en $x = a$, pero $f'(a)$ no existe como número real: el límite que define la derivada crece sin cota, es decir, $\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \pm\infty$. Geométricamente, la recta tangente es vertical y su pendiente no está definida como número real.

Ecuación de la recta tangente

Recordemos que para determinar la ecuación de una recta cualquiera se necesita conocer su pendiente y al menos un punto por el que pase dicha recta. En este caso podemos usar la siguiente fórmula

FORMA PUNTO - PENDIENTE

Supongamos que conocemos la pendiente m de una recta y el punto $P = (x_1, y_1)$ que pertenece a la recta, entonces su ecuación se puede determinar con la fórmula

$$y - y_1 = m(x - x_1). \tag{1}$$

Para el caso en el que queremos encontrar la ecuación de la recta tangente a una curva $y = f(x)$ en un punto específico $P = (a, f(a))$, podemos usar la derivada para encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto $x = a$, es decir, calculamos $f'(a)$ de modo que ya tenemos todos los datos para usar la fórmula (1).

Ejemplo 1.

Encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva $y = 9 - 2x^2$ en el punto $(2, 1)$. Además determine la ecuación de esta tangete.

SOLUCIÓN

Paso 1: Verificar que el punto pertenece a la curva.

$$y(2) = 9 - 2(2)^2 = 9 - 8 = 1 \quad \checkmark$$

El punto $(2, 1)$ sí está sobre la parábola.
Paso 2: Calcular la pendiente mediante la derivada. La pendiente de la recta tangente en $x = 2$ es la derivada de y evaluada en $x = 2$:

$$y' = -4x.$$

Entonces, para hallar la pendiente en $x = 2$, reemplazamos

$$m = y'(2) = -4(2) = -8.$$

Por lo tanto, la pendiente es

$$\boxed{m = -8}$$

Paso 3: Ecuación de la recta tangente. Usando la forma punto–pendiente con $(x_1, y_1) = (2, 1)$ y $m = -8$:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$
$$y - 1 = -8(x - 2)$$
$$y - 1 = -8x + 16$$
$$y = -8x + 17.$$

Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es

$$\boxed{y = -8x + 17}$$

Ejemplo 2.

Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $g(x) = x^3$ en $x = -1$.

Ejemplo 3.

Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva

$$y = \frac{2}{1 - 3x}$$

y los puntos de las abscisas 0 y -1.

26 de octubre de 2026

Derivadas superiores

Si f es una función derivable, entonces su derivada f' es también una función, asíq ue f' puede tener derivada de sí misma, la cual se escribe como f'' y está dada por

$$f'' := (f')'.$$

Utilizando la notación de Leibniz (con diferenciales), la segunda derivada se escribe como

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2}$$

La tercera derivada f''' es la derivada de la segunda derivada: $f''' = (f'')'$. Utilizando la notación de Leibniz tenemos que

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) = \frac{d^3y}{dx^3}$$

Desde la cuarta derivada la notación usual es $f^{(4)}, f^{(5)}, \ldots$. En general, la n-ésima derivada de f se denota mediante $f^{(n)}$ y se obtiene derivando n veces a f. Entonces, en resumen, si $y = f(x)$ escribimos

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}.$$

Ejemplo 4.

Encuentre la primera, segunda y tercera derivada de la siguiente función

$$f(x) = 10x^{10} + 5x^5 - x$$

Ejemplo 5.

La ecuación de movimiento de una partícula es $s = t^4 - 2t^3 + t^2 - t$, donde s está en metros y t en segundos.

a) Encuentre la velocidad y la aceleración como funciones de t.

b) Encuentre la aceleración después de 1s.

c) Grafique las funciones posición, velocidad y aceleración.

28 de octubre de 2026

Ejercicios Extra

Pregunta 1

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = \dfrac{2}{1 + e^{-x}}$ en $x = 0$.

SOLUCIÓN

Para utilizar la forma punto-pendiente

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

para hallar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = \dfrac{2}{1 + e^{-x}}$ en $x = 0$, necesitamos el punto y la pendiente. Para hallar el punto, dado que tenemos la coordenada en x, simplemente evaluamos $x = 0$ en la función original

$$y(0) = \frac{2}{1 + e^0} = \frac{2}{1 + 1} = \frac{2}{2} = 1.$$

. Así, el punto $(x_1, y_1) = (0, 1)$. Para la pendiente, debemos calcular la derivada de la función. Para ello, primero reescribimos la función de la siguiente forma

$$y = 2(1 + e^{-x})^{-1}$$

Derivando

$$\begin{aligned} y' &= 2 \cdot (-1)(1 + e^{-x})^{-2} \cdot (-e^{-x}) \\ &= \frac{2e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} \end{aligned}$$

Como queremos la pendiente de la recta tangente a la curva en $x = 0$, evaluamos la derivada en $x = 0$:

$$y'(0) = \frac{2e^0}{(1+e^0)^2} = \frac{2}{(1+1)^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, la pendiente es $m = \frac{1}{2}$. Ahora tenemos todos los datos para usar la forma punto-pendiente:

$$\begin{aligned} y - y_1 &= m(x - x_1) \\ y - 1 &= \frac{1}{2}(x - 0) \\ y - 1 &= \frac{1}{2}x \\ y &= \frac{1}{2}x + 1. \end{aligned}$$

Pregunta 2

Si la ecuación del movimiento de una partícula está dad por $s = A\cos(\omega t + \delta)$, se dice que la partícula describe un movimiento armónico simple.

a) Encuentre la velocidad y la aceleración de la partícula en el instante t

b) Encuentre la aceleración de la partícula en el instante $t = 0$.

SOLUCIÓN

a) La velocidad es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo:

$$v(t) = s'(t) = -A\omega\sin(\omega t + \delta).$$

La aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo:

$$a(t) = s''(t) = v'(t) = -A\omega^2\cos(\omega t + \delta).$$

b) Evaluando la aceleración en $t = 0$:

$$a(0) = -A\omega^2\cos(\delta).$$

Derivada implícita

En algunos casos no es tan fácil expresar y en función de x explícitamente. Por ejemplo, si tenemos la ecuación

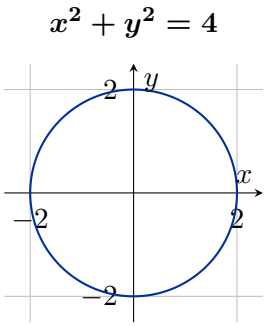
$$x^2 + y^2 = 4$$

Despejando y en función de x obtenemos

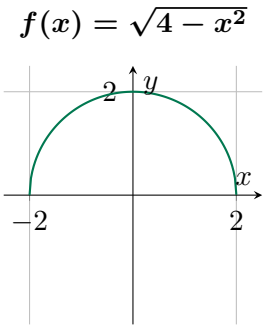
$$y = \pm\sqrt{4 - x^2}.$$

Entonces y queda determinada por dos funciones

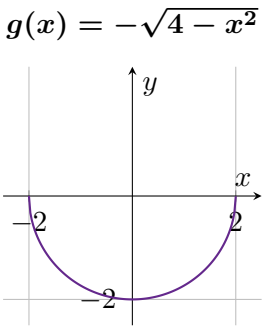
$$f(x) = \sqrt{4 - x^2} \quad \text{y} \quad g(x) = -\sqrt{4 - x^2}.$$



a) Circunferencia completa



b) Semicircunferencia superior



c) Semicircunferencia inferior

En estos casos, no podemos calcular la derivada de y con respecto a x directamente, pues y no está expresada explícitamente en función de x. Sin embargo, podemos utilizar la derivada implícita, la cual consiste en derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x, tratando a y como una función de x y resolviendo para y'.

Observación. La frase "tratar a y como una función de x" significa que cuando derivamos y con respecto a x, debemos aplicar la regla de la cadena.

Ejemplo 6.

Encontrar y' dada la función

$$x^2 + y^2 = 4$$

SOLUCIÓN

Tenemos que

$$2x + 2yy' = 0,$$

despejando para y' obtenemos

$$y' = -\frac{x}{y}.$$

Ejemplo 7.

Encuentre y' por derivación implícita.

1. $y\cos(x) = x^2 + y^2$
2. $xe^y = x - y$

SOLUCIÓN

1. Tenemos que

$$y' \cos(x) - y \sin(x) = 2x + y^2 + 2yy'$$

Despejando para y' obtenemos

$$y' = \frac{2x + y^2 + y \sin(x)}{\cos(x) - 2y}$$

2. Tenemos que

$$e^y + xe^y y' = 1 - y'$$

Despejando para y' obtenemos

$$y' = \frac{1 - e^y}{xe^y + 1}$$

Ejemplo 8.

Encuentre dy/dx por derivación implícita.

1. $2x^3 + x^2 y - xy^3 = 2$
2. $e^y \sin(x) = x + xy$

SOLUCIÓN

1. Usando derivación implícita tenemos que

$$6x^2 + 2xy + x^2 \frac{dy}{dx} - y^3 - 3xy^2 \frac{dy}{dx} = 0$$

Resolviendo para $\dfrac{dy}{dx}$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6x^2 + 2xy - y^3}{3xy^2 - x^2}$$

2. Tenemos que

$$e^y \frac{dy}{dx} \sin(x) + e^y \cos(x) = 1 + y + x \frac{dy}{dx}$$

Resolviendo para $\dfrac{dy}{dx}$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + y - e^y \cos(x)}{e^y \sin(x) - x}$$

Ejemplo 9.

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada por la ecuación

$$\sin(x+y) = 2x - 2y$$

en el punto (π, π).

SOLUCIÓN

Para hallar la ecuación de la recta tangente usando la forma punto-pendiente

$$y - y_1 = m(x - x_1),$$

necesitamos la pendiente de la recta tangente en el punto dado $(x_1, y_1) = (\pi, \pi)$. Para ello, derivamos implícitamente la ecuación dada:

$$\begin{aligned}
\cos(x+y)(1+y') &= 2 - 2y' \\
\cos(x+y) + \cos(x+y)y' &= 2 - 2y' \\
\cos(x+y)y' + 2y' &= 2 - \cos(x+y) \\
y'(\cos(x+y) + 2) &= 2 - \cos(x+y) \\
y' &= \frac{2 - \cos(x+y)}{\cos(x+y) + 2}
\end{aligned}$$

Evaluando en el punto (π, π) obtenemos que

$$\begin{aligned}
y'(\pi, \pi) &= \frac{2 - \cos(2\pi)}{\cos(2\pi) + 2} \\
&= \frac{2-1}{1+2} \\
&= \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

Reemplazando en la ecuación de la recta tangente:

$$\begin{aligned}
y - \pi &= \frac{1}{3}(x - \pi) \\
y &= \frac{1}{3}x - \frac{\pi}{3} + \pi \\
y &= \frac{1}{3}x + \frac{2\pi}{3}
\end{aligned}$$